

Zadanie 1.

(d) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 e^{\frac{1}{n}} - n(n+1))$

Rozwiązanie

(d) Możemy przekształcić wyrażenie z granicy na $\frac{e^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1}{\frac{1}{n^2}}$. Sprawdźmy, że zachodzą założenia, żeby zastosować tw. Stolz-Cezaro na takim ciągu. Widać, że mianownik jest monotoniczny, niezerowy i dąży do 0. Możemy ograniczyć licznik:

$$e^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1 \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1 = \frac{n}{n-1} - \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n(n-1)}$$

Z nierówności $e^x \geq 1 + x$ wiemy, że licznik jest nieujemny i widzimy, że jego ograniczenie odgórne zbiega do 0, czyli z tw. o trzech ciągach licznik też zbiega do 0. Możemy więc równie dobrze obliczyć taką granicę:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n+1}} - \frac{1}{n+1} - 1 - e^{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} + 1}{\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2}} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{n+1}} \left(e^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1 \right) - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} \end{aligned}$$

Najpierw oszacujmy od dołu. Z $e^x \geq 1 + x$ mamy:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{n+1}} \left(e^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1 \right) - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} \geq \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \left(1 + \frac{1}{n(n+1)} - 1 \right) - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Teraz oszacujmy od góry. Z $e^x < \frac{1}{1-x}$ dla $x < 1$ mamy:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{n+1}} \left(e^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1 \right) - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} \leq \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+1}{n} \frac{1}{n(n+1)-1} - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+1}{n} \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+1)} \right) n^2 (n+1)^2}{2n+1} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Zatem z tw. o trzech ciągach dostajemy, że szukana granica to $\frac{1}{2}$.

Zadanie 3.

Czy ciąg

$$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n}}}$$

jest zbieżny do granicy skończonej?

Rozwiązanie

Zauważmy, że (a_n) jest rosnący, bo pierwiastek jest rosnący. Udowodnijmy, że $a_n < 3$. Niech b_k to wyrażenie pod k -tym pierwiastkiem w definicji a_n oraz $b_{n+1} = 0$. Niech $c_1 = 3$, $c_{k+1} = c_k^2 - k$. Zaczniemy od indukcyjnego dowodu, że $c_k > k^2$. To jest prawda dla $k = 2$, bo $c_2 = 8$. Dla $k \geq 2$:

$$c_{k+1} = c_k^2 - k > k^4 - k > 4k^2 - k > 3k^2 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

Z tego też wynika, że $c_k > 0$. Możemy teraz za pomocą indukcji wstecznej wykazać, że $\sqrt{b_k} < c_k$. Jest to prawda dla $k = n+1$, bo $\sqrt{b_{n+1}} = 0 < c_{n+1}$. Możemy teraz skorzystać z założenia indukcyjnego:

$$\sqrt{b_{k+1}} < c_{k+1}$$

Obie strony są dodatnie, więc możemy stronami dodać k i spierwiastkować:

$$\sqrt{k + \sqrt{b_{k+1}}} < \sqrt{c_{k+1} + k}$$

Lewa strona to $\sqrt{b_k}$, a prawa to c_k , czyli mamy, że $\sqrt{b_k} < c_k$. Po podstawieniu $k = 1$ otrzymujemy $a_n < 3$.

Zadanie 4.

Niech $a_0 > -1$ oraz $a_n = \sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n$. Oblicz $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Rozwiązanie

Możemy przemnożyć przez sprzężenie:

$$\begin{aligned} a_n \left(\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n \right) &= \\ \left(\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n \right) \left(\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n \right) &= 2^{n+1}a_{n-1} \\ a_n &= \frac{2^{n+1}a_{n-1}}{\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n} \end{aligned}$$

Z powyższej równości wynika, że ciąg (a_n) nigdy nie zmienia znaku. Gdy $a_0 \geq 0$ i ciąg jest nieujemny, to iloraz dwóch kolejnych elementów ciągów spełnia

$$\frac{2^{n+1}}{\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n} \leq \frac{2^{n+1}}{\sqrt{4^n} + 2^n} = 1$$

czyli ciąg jest nierosnący. Wiemy również, że jest ograniczony od dołu, czyli musi być jakaś granica g . Musi ona spełniać

$$g = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}a_{n-1}}{\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n} = \frac{2^{n+1}g}{\sqrt{2^{n+1}g + 4^n} + 2^n}$$

czyli $g = 0$.

Gdy $a_0 < 0$ i ciąg jest ujemny, to

$$\frac{2^{n+1}}{\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} + 2^n} > \frac{2^{n+1}}{\sqrt{4^n} + 2^n} = 1$$

czyli wtedy ciąg jest malejący. To znaczy, że $a_{n-1} \leq a_0$, czyli

$$\frac{2^{n+1}}{\sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n + 2^n}} > \frac{2^{n+1}}{\sqrt{2^{n+1}a_0 + 4^n + 2^n}} > 1 + \varepsilon$$

dla pewnego $\varepsilon > 0$. Zatem w tym przypadku ciąg (a_n) rośnie geometrycznie i nie ma granicy. Warto też zauważyć, że skoro $a_n = \sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n > -2^n$, to część wyrażenia definiującego a_{n+1} , która jest pod pierwiastkiem, spełnia $2^{n+2}a_n + 4^{n+1} > 0$, czyli ciąg (a_n) jest dobrze zdefiniowany.

Zadanie 5.

Niech (a_n) będzie ciągiem liczb dodatnich spełniającym $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}a_{n+1}}{a_n^2} = 4$. Wykaż, że ciąg $b_n = \sqrt[n]{a_n}$ jest zbieżny i oblicz jego granicę.

Rozwiązanie

Niech $c_n = \log a_n$ i niech $d = \log 4$. Logarytmując równanie definiujące kolejne elementy ciągu (a_n) dostajemy $c_{n+1} = 2c_n - c_{n-1} + d$. Możemy tę równość zsumować stronami dla $n \in [1, m]$. Dostajemy

$$\sum_{n=2}^{m+1} c_n = 2 \left(\sum_{n=1}^m c_n \right) - \left(\sum_{n=0}^{m-1} c_n \right) + \left(\sum_{n=1}^m d \right)$$

Odejmujemy $\sum_{n=1}^m c_n$ stronami:

$$c_{m+1} - c_1 = c_m - c_0 + md$$

Sumujemy stronami po $m \in [1, k]$:

$$\left(\sum_{m=2}^{k+1} c_m \right) - \left(\sum_{m=1}^k c_1 \right) = \left(\sum_{m=1}^k c_m \right) - \left(\sum_{m=1}^k c_0 \right) + \left(\sum_{m=1}^k md \right)$$

Po skróceniu i przekształceniu dostajemy:

$$c_{k+1} = (k+1)c_1 - kc_0 + \frac{k(k+1)}{2}d$$

Wtedy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} c_1 - \frac{1}{n} c_0 + \frac{1}{n^2} c_0 - \frac{1}{2n} d + \frac{1}{2} d = \frac{1}{2} d$$

Zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = e^{\frac{1}{2}d} = e^{\frac{1}{2} \log 4} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$.

Zadanie 6.

Dany jest ciąg ograniczony (a_n) spełniający warunek $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2}) = 0$. Rozstrzygnij, czy z tego wynika, że $a_n \rightarrow 0$.

Rozwiązanie

Niech $A = \sup |a_n|$. Załóżmy nie wprost, że istnieje nieskończony podciąg, na którym $|a_n| > M$. Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje takie n , że a_n należy do tego podciągu i $|a_m - a_{m-1} - a_{m-2}| < \varepsilon$ dla $m \in [n-d, n+d]$ (ε i d zostaną dobrane później). Przyjmijmy nazwy $x = a_n, y = a_{n+1}$. Możemy udowodnić indukcyjnie, że dla $m \leq d$ zachodzi $|a_{n+m} -$

$|F_{m-1}x - F_my| < G_m\varepsilon$, gdzie F_k to k -ta liczba Fibonacciego, a ciąg (G_k) spełnia $G_0 = G_1 = 0$ oraz $G_k = G_{k-1} + G_{k-2} + 1$. Baza jest oczywista. Zachodzi

$$\begin{aligned} |a_{n+m} - F_{m-1}x - F_my| &= |a_{n+m-1} + a_{n+m-2} + (a_{n+m} - a_{n+m-1} + a_{n+m-2}) - F_{m-1}x - F_my| \leq \\ &|a_{n+m} - a_{n+m-1} + a_{n+m-2}| + |a_{n+m-1} + a_{n+m-2} - F_{m-1}x - F_my| < \\ &\varepsilon + |(a_{n+m-1} - F_{m-2}x - F_{m-1}y) + (a_{n+m-2} - F_{m-3}x - F_{m-2}y) + \\ &\quad F_{m-2}x + F_{m-1}y + F_{m-3}x + F_{m-2}y - F_{m-1}x - F_my| < \\ &\varepsilon + |a_{n+m-1} - F_{m-2}x - F_{m-1}y| + |a_{n+m-2} - F_{m-3}x - F_{m-2}y| < \\ &\varepsilon + G_{m-1}\varepsilon + G_{m-2}\varepsilon = G_m\varepsilon \end{aligned}$$

Można też odwrócić warunek z ciągu (a_n) : $|a_{n-2} + (a_{n-1} - a_n)| < \varepsilon$. Za pomocą tego można w podobny sposób otrzymać analogiczny "wzór" na a_{n-m} :

$$|a_{n-m} - (-1)^m F_{m-1}x + (-1)^m F_my| < G_{m+1}\varepsilon$$

Te dwie nierówności możemy połączyć, żeby dowiedzieć się czegoś o $a_{n+m} + a_{n-m}$ dla pewnego parzystego m :

$$\begin{aligned} |a_{n+m} + a_{n-m} - 2F_{m-1}x| &= |a_{n+m} + a_{n-m} - F_{m-1}x - F_{m-1}x - F_my + F_my| < \\ &|a_{n+m} - F_{m-1}x - F_my| + |a_{n-m} - (-1)^m F_{m-1}x + (-1)^m F_my| < \\ &G_m\varepsilon + G_{m+1}\varepsilon < G_{m+2}\varepsilon \end{aligned}$$

Z tego wynika, że

$$|2F_{m-1}x| < |2F_{m-1}x - a_{n+m} - a_{n-m}| + |a_{n+m} + a_{n-m}| < |a_{n+m} + a_{n-m}| + G_{m+2}\varepsilon$$

Możemy podstawić $m = d$ wywnioskować, że jedno z a_{n+d} i a_{n-d} ma duży moduł:

$$\max(|a_{n+d}|, |a_{n-d}|) \geq \frac{1}{2}|a_{n+d} + a_{n-d}| > |F_{d-1}x| - \frac{1}{2}G_{d+2}\varepsilon$$

Wiadomo, że liczby Fibonacciego są dowolnie duże. Możemy więc wybrać takie parzyste d , że $F_{d-1} > \frac{A}{M} + 1$ oraz $\varepsilon = \frac{2}{G_{d+2}}$. Wtedy

$$\max(|a_{n+d}|, |a_{n-d}|) > A = \sup a_n$$

co jest sprzecznością.